



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 13

Programación No Lineal Sin Restricciones

Solución: <https://drive.google.com/drive/folders/1tjZH6ij9kPvfpaUfafXBLMBSkt2MmB6Z?usp=sharing>

Problema 1

[T3 2023-1]

Dado el siguiente dominio:

$$X = \{x \in \{0, 1\}^4 : 6x_1 + 7x_2 + 4x_3 + 5x_4 \leq 10\}$$

Plantee sus desigualdades de cubrimientos.

Solución: Para obtener todas las desigualdades de cubrimiento, vamos aumentando en la cantidad de variables que se tiene en la desigualdad misma, importante recordar que el lado derecho de la desigualdad debe ser menor a la cantidad de variables que se utilizan.

Es posible que estas desigualdades entreguen respuestas no factibles, esto no es un problema porque la restricción inicial va a asegurarse de que eso no suceda, lo único es que no aportan en reducir el dominio, que es lo que se está buscando.

Lo importante, es no eliminar soluciones factibles al agregar una nueva restricción, por ejemplo $x_3 + x_4 \leq 1$ implicaría que no se puede seleccionar ambas variables juntas, pero en la restricción inicial se puede visualizar que es posible seleccionar ambas sin incumplir, dado que $4 + 5 = 9 \leq 10$. Esto implica que no se debe agregar esta desigualdad de cubrimiento, dado se estaría eliminando una posible solución.

En dos variables obtenemos:

$$x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 + x_4 \leq 1$$

$$x_2 + x_3 \leq 1$$

$$x_2 + x_4 \leq 1$$

En tres variables:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1 + x_2 + x_4 \leq 2$$

$$x_1 + x_3 + x_4 \leq 2$$

$$x_2 + x_3 + x_4 \leq 2$$

Con cuatro variables obtenemos:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 3$$

Problema 2

[I3 2013-2]

Considere el siguiente problema de Optimización no lineal sin restricciones, en dos variables:

$$\text{mín} \quad f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + \beta x_1 x_2 + 2x_2^2 + x_2^4$$

donde β es un escalar.

- a) Determine un rango de valores de β que hacen que este problema tenga solución y esta sea única. Justifique con precisión su argumento.

Solución: El gradiente de f es:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 6x_1 + \beta x_2 \\ 4x_2^3 + 4x_2 + \beta x_1 \end{bmatrix}$$

y el Hessiano es:

$$\nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6 & \beta \\ \beta & 12x_2^2 + 4 \end{pmatrix}$$

La forma de hacer que la solución sea única es que la función se estrictamente convexa. Para eso el Hessiano debe ser definido positivo, lo que se logra si $6 > 0$ (que lo es) y si $72x_2^2 + 24 - \beta^2 > 0$ (El cual es el determinante de $\nabla^2 f(x_1, x_2)$). Como $72x_2^2 \geq 0$, debe tenerse que $24 - \beta^2 > 0$, lo que implica que es necesario que $\beta^2 < 24$, para que el Hessiano sea definido positivo, para todo x y la función será estrictamente convexa.

- b) Asuma que $\beta = 1$ (ese valor está efectivamente en el intervalo que usted debió determinar en a)). Considere el punto $(x_1, x_2) = (1, 1)$. Muestre que este punto no es solución óptima del problema.

Solución: Para ello, se debe evaluar el gradiente en el punto entregado.

$$\nabla f(1, 1) = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \end{bmatrix}$$

El cual es distinto de 0. Luego $(1, 1)$ no puede ser punto crítico ni óptimo.

Problema 3

[Ex 2018-2 P4 parte 1, parte 2.]

- (a) En máximo dos líneas: ¿Cuál es la principal diferencia entre una condición necesaria (CN) y una condición suficiente (CS) de optimalidad local?

Solución: Una CN es requerida para que el punto sea óptimo local (pero no garantiza que lo sea). Una CS garantiza que el punto es óptimo local (pero no es requerida para que lo sea)

- (b) Considere el siguiente problema de optimización no lineal continua:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & x_1 \\ \text{s.a.} & (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 = 5 \\ & (x_1 - 3)^2 + x_2^2 \leq 9 \end{array}$$

Muestre que el problema P admite solución óptima.

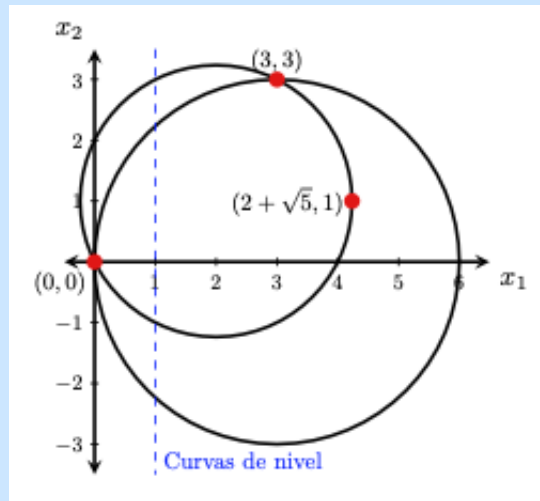
Solución: Se puede ver que las condiciones impuestas por Bolzano-Weierstrass se satisfacen:

- Espacio no vacío: se puede ver que el punto $(0,0)$ satisface ambas restricciones.
- La función objetivo es continua (de hecho es lineal).
- Las restricciones son cerradas (la primera es de igualdad y la segunda de menor o igual).
- Ambas restricciones definen un espacio acotado (son circunferencias donde una considera solo el borde y la otra el borde e interior).

Luego, el teorema garantiza que el problema P admite solución óptima.

- (c) Grafique el problema P, indicando claramente cuál es el espacio de soluciones factibles y las curvas de nivel de la función objetivo.

Solución:



- (d) Indique sobre el gráfico cuáles son los puntos críticos (singulares o que cumplen condiciones necesarias de primer orden) en este problema

Solución: Los puntos críticos (indicados en el gráfico) son: $(0,0)$, $(2+\sqrt{5}, 1)$ y $(3,3)$.

- (e) Indique toda solución óptima del problema.

Solución: En este caso la función objetivo no se va (en ninguna parte del dominio) a $-\infty$, por lo tanto el óptimo es alguno de los 3 puntos críticos analizados. Se puede ver que el punto $(0,0)$ es (de los tres puntos) el que tiene menor valor de la función objetivo, luego es mínimo global.

Problema 4

[I3 2013-1 P1 a)]

Responda y justifique los siguiente problemas.

- (a) Para el siguiente problema:

$$\min_{x \geq 0} 3x - 2x^2 + x^3 + 2x^4$$

Escriba las condiciones necesarias para un mínimo.

Solución: Para todo $\bar{x}$ que es un punto estacionario, se cumple $\nabla f(\bar{x}) = 0$, y más específicamente para este caso $\frac{\partial f(x)}{\partial x} = 0$. Esto nos lleva la siguiente expresión:

$$3 - 4\bar{x} + 3\bar{x}^2 + 8\bar{x}^3 = 0$$

Además, la matriz hessiana evaluada en el punto debe ser semidefinida positiva. Lo cual corresponde a $\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \geq 0$ que instanciadamente es:

$$-4 + 6\bar{x} + 24\bar{x}^2 \geq 0$$

(b) Sea $f : R^2 \rightarrow R$ una función C^2 tal que $\nabla f(\bar{x}') = (0, a)$ y $H_f(\bar{x}') =$

$$\begin{bmatrix} 2 & c \\ c & d \end{bmatrix}$$

¿Qué condiciones deben cumplir a , c y d para que $\bar{x}'$ sea mínimo local?

Solución: Se debe cumplir la condición suficiente de 2do orden.

Primero $\nabla f(\bar{x}' = (0, a) = (0, 0)$, de lo que se desprende que el valor de $a = 0$.

Segundo $\nabla^2 f(\bar{x}' > 0)$, utilizando el criterio de determinantes de las matrices menores significa $\Delta_i > 0 \quad \forall i$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= |a_{11}| = 2 > 0 \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 2d - c^2 > 0 \end{aligned}$$

Por lo cual nuestras condiciones son $a = 0$ y $2d - c^2 > 0$



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!